

BUCARAMANGA

VALLEDUPAR / CÚCUTA / BOGOTÁ / SABANETA / ARAUCA

# Raíces Digitales

Tecnología educativa para fortalecer el pensamiento ciudadano y la identidad cultural

Sergio Andres Cristancho Moreno  
Moises David Baquero Daza

Emprendimiento Empresarial



**Universidad  
de Santander**  
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

ACREDITADA  
ALTA CALIDAD



Ministerio de  
Educación Nacional  
RES. 023656 10/12/21  
Campus Bucaramanga

ACREDITACION  
INTERNACIONAL  
EQUAA

Education Quality Accreditation Agency





# Objetivo General



Fortalecer la identidad cultural, el pensamiento ciudadano y la valoración de la diversidad colombiana por medio del desarrollo de una plataforma web educativa gamificada para mejorar el resultado del apartado de pensamiento social de las pruebas ICFES en instituciones del departamento de Santander en el año 2026.

## Objetivos Especificos



1. Analizar los resultados del apartado de pensamiento social de las pruebas ICFES séptimo y noveno (2022-2023) en la región de Santander, tomando en cuenta sexo, nivel socioeconómico, sector y zona.
2. Diseñar la arquitectura y estructura funcional de una plataforma web interactiva orientada al aprendizaje cultural gamificado.



3. Desarrollar un prototipo funcional que integre contenidos culturales interactivos, exploración regional y elementos de gamificación.
4. Proyectar una prueba piloto orientada a estudiantes de séptimo a noveno grado del Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Barrera Valenzuela de Bucaramanga para evaluar el potencial educativo de la plataforma.

# El problema

Una realidad que necesitamos cambiar



Bajo desempeño en pensamiento ciudadano a nivel nacional



Promedio institucional = 53 en competencias ciudadanas



Metodologías tradicionales poco dinámicas

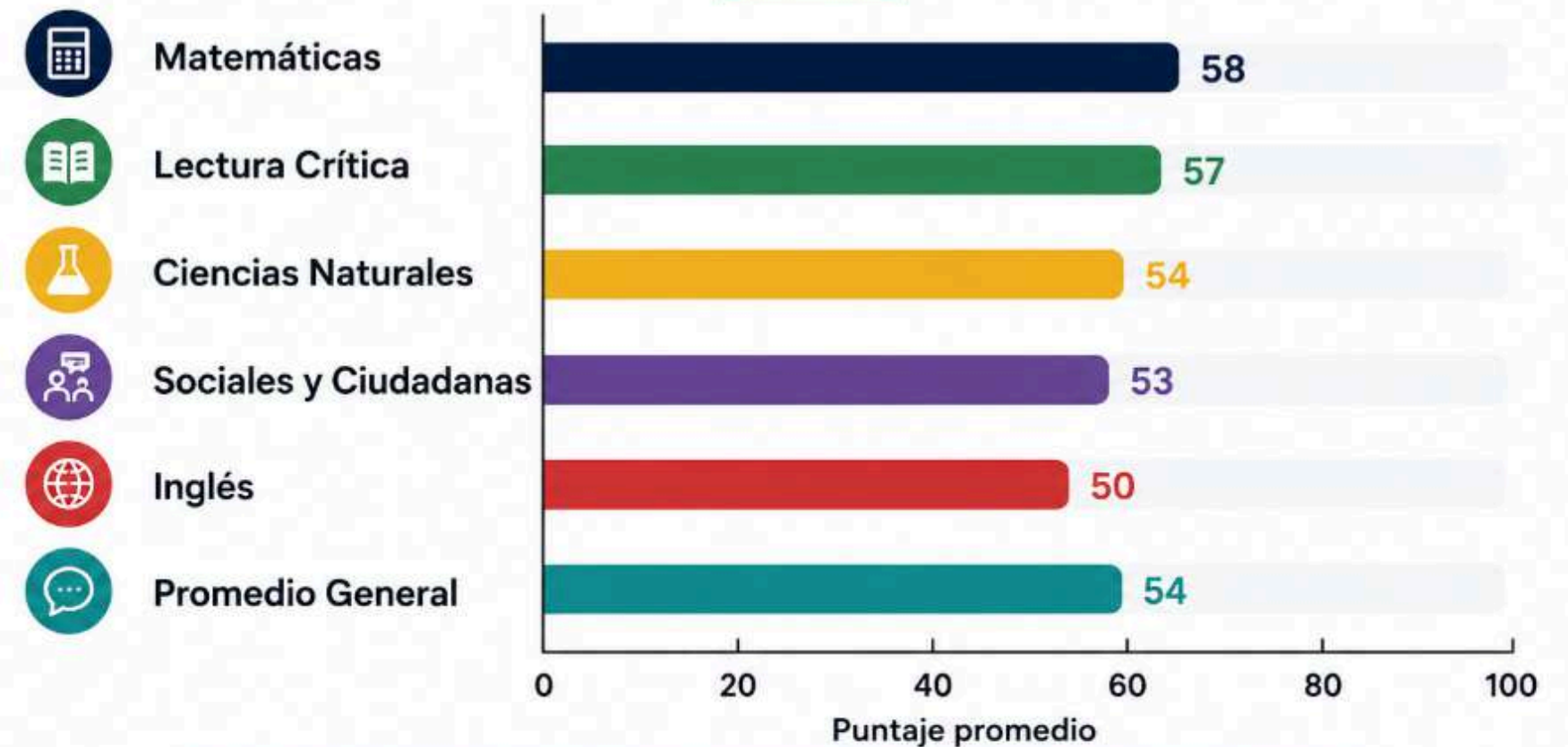


Bajo interés y apropiación de herramientas tecnológicas.



Limitada integración de herramientas tecnológicas

## PROMEDIO INSTITUCIONAL POR ÁREAS ICFES 2022-2023



El área de Sociales y Ciudadanas presenta un promedio de 53, inferior al promedio general institucional (54).

**Fuente:** Corporación Leo Doncel (2025), Análisis de promedios de pruebas ICFES, Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Barrera Valenzuela

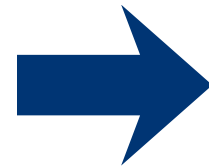
# Oportunidad de Negocio

Donde otros ven un problema, nosotros vemos una oportunidad



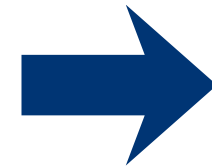
## PROBLEMA EDUCATIVO

Bajo rendimiento y  
desmotivación  
estudiantil



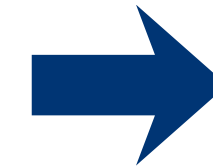
## PROBLEMA EDUCATIVO

Herramientas  
digitales para  
transformar el  
aprendizaje



## PROBLEMA EDUCATIVO

Aprendizaje  
dinámico, interactivo  
y motivador



## PROBLEMA EDUCATIVO

Solución con  
impacto real y  
potencial de  
crecimiento

El mercado de EdTECH En Colombia crece cada año.  
Las instituciones buscan soluciones innovadoras y efectivas.

# Nuestra Solución

## Plataforma Web educativa gamificada



Cultura colombiana por regiones



Preguntas tipo Icfes



Gamificación (recompensas, niveles, retos y logros)



Experiencia interactiva y significativa



Fortalece pensamiento ciudadano





# Propuesta de valor

| PLATAFORMA                                                                                              |  GAMIFICACIÓN |  CULTURA COLOMBIANA |  PREGUNTAS TIPO ICFES |  PLATAFORMA INTEGRAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Filadd (PreICFES)     | ✗                                                                                                | ✗                                                                                                      | ✓                                                                                                        | ✗                                                                                                       |
|  Colombia Aprende      | ✗                                                                                                | ✓                                                                                                      | ✗                                                                                                        | ✗                                                                                                       |
|  Aula365              | ✗                                                                                                | ✗                                                                                                      | ✗                                                                                                        | ✗                                                                                                       |
|  Kahoot              | ✓                                                                                                | ✗                                                                                                      | ✗                                                                                                        | ✗                                                                                                       |
|  Classcraft          | ✓                                                                                                | ✗                                                                                                      | ✗                                                                                                        | ✗                                                                                                       |
|  Nearpod (básica)    | ⊖ (básica)                                                                                       | ✗                                                                                                      | ✗                                                                                                        | ✗                                                                                                       |
|  Edmodo (muy básica) | ⊖ (muy básica)                                                                                   | ✗                                                                                                      | ✗                                                                                                        | ✗                                                                                                       |
|  Raíces Digitales    | ✓                                                                                                | ✓                                                                                                      | ✓                                                                                                        | ✓                                                                                                       |



ÚNICA PLATAFORMA QUE INTEGRA CULTURA + CIUDADANÍA + ICFES + GAMIFICACIÓN

CALIDAD COMPROMISO DE TODOS

# Modelo de Negocio

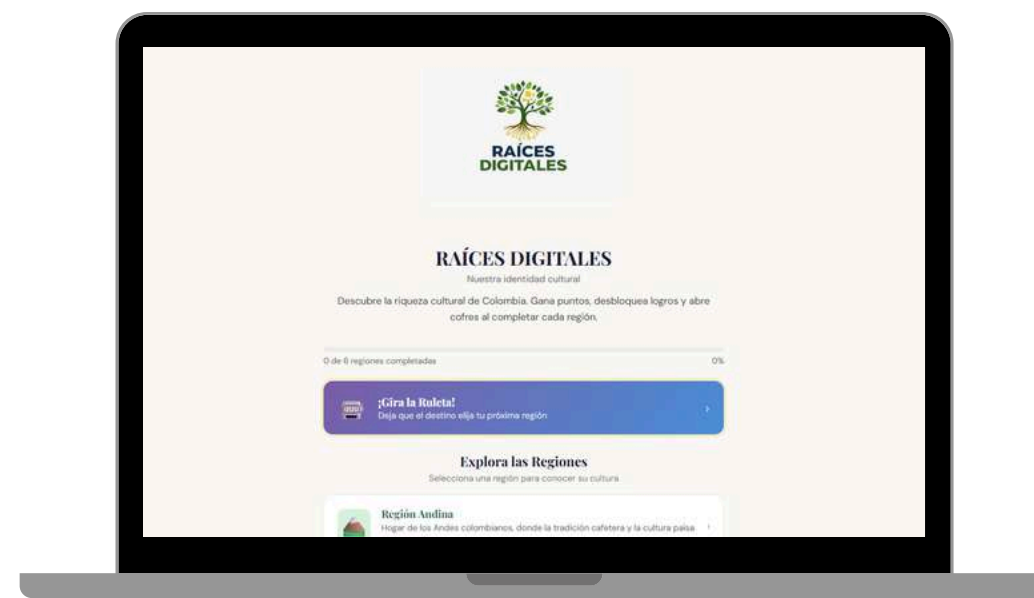
Sostenible, escalable y con impacto





# Demostración del prototipo

Sostenible, escalable y con impacto

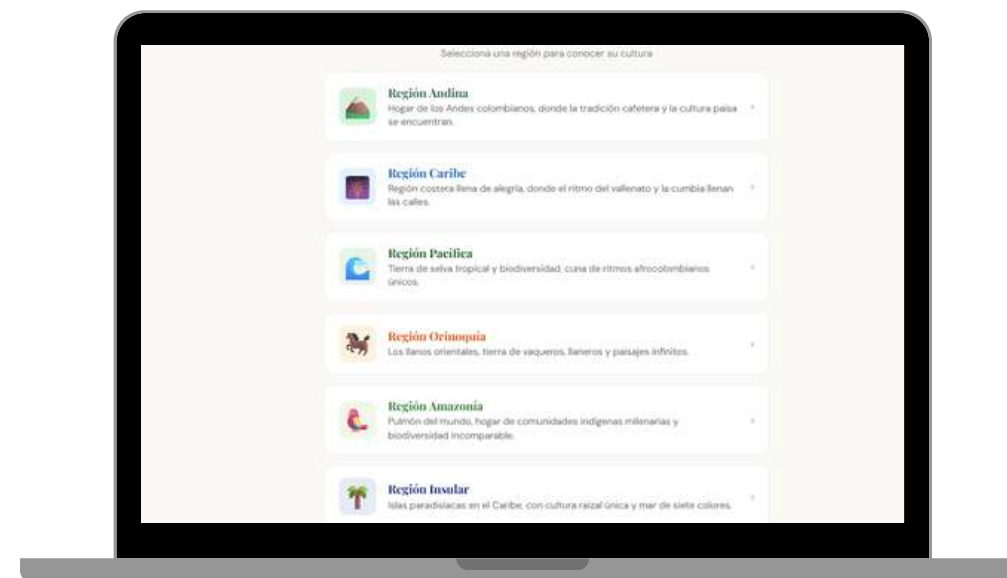


## 1. Bienvenida

Ingreso a la plataforma

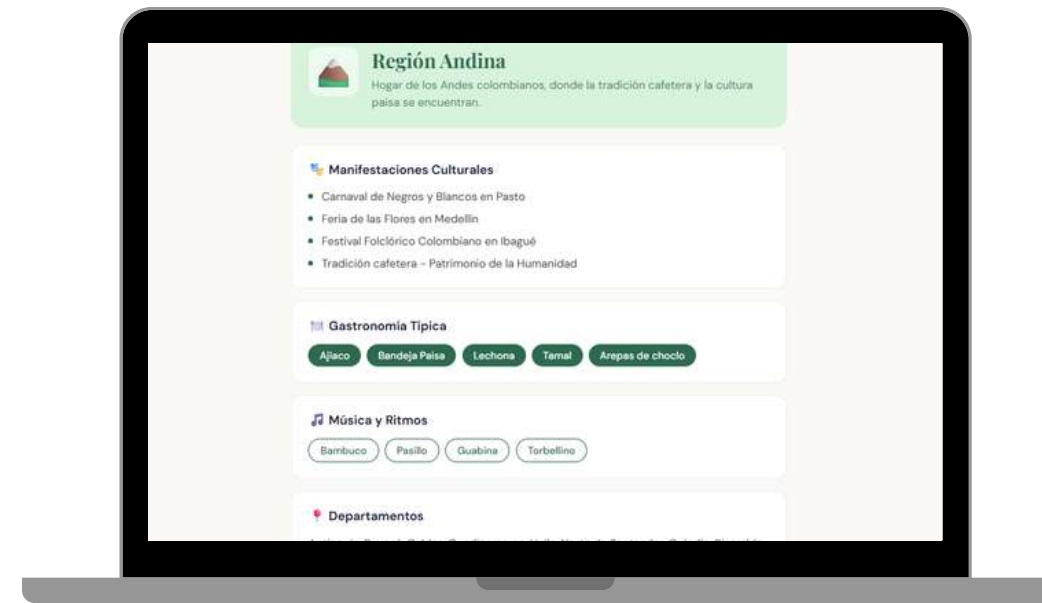
## 2. Inicio

Exploración de regiones y desafíos



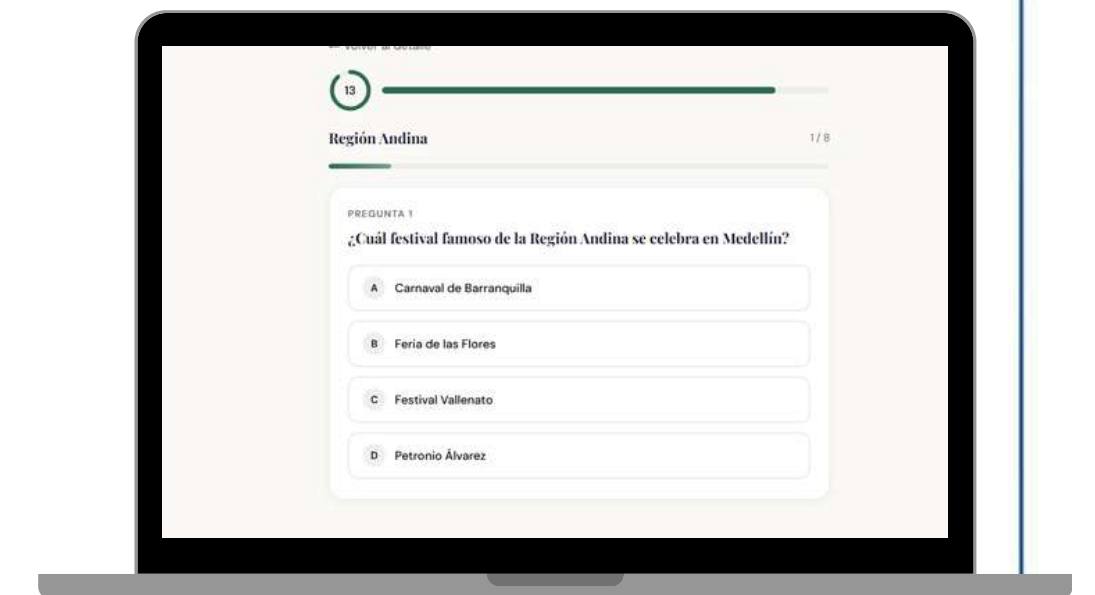
## 3. Regiones

Contenido cultural por regiones de Colombia



## 4. Actividad

Preguntas tipo ICFES con retroalimentación inmediata



CALIDAD COMPROMISO DE TODOS



# Tecnología e Innovación



## ARQUITECTURA DEL SISTEMA

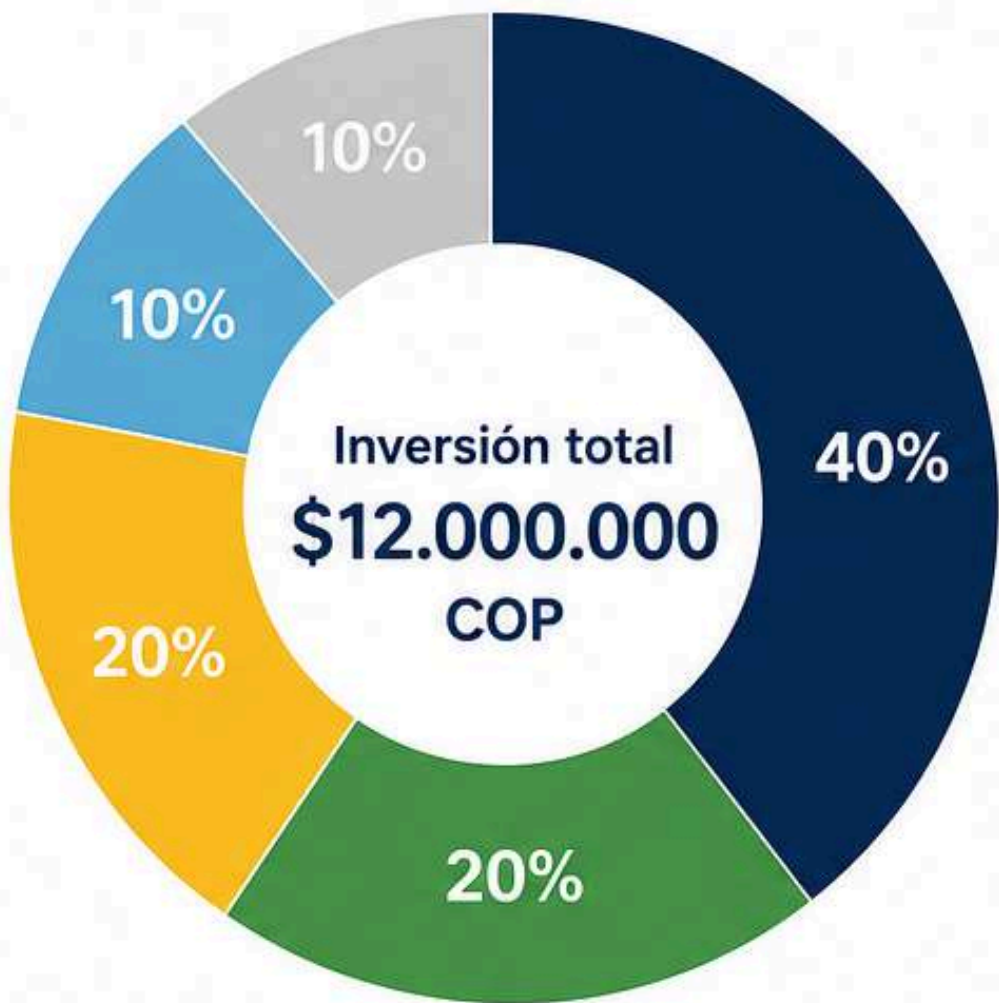


**Tecnología moderna**

Diseñada para ser escalable, segura y fácil de usar.

# Viabilidad Económica

## Inversión inicial estimada



|                                                                                       |                                 |     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-------------|
|    | Desarrollo tecnológico          | 40% | \$4.800.000 |
|    | Diseño y experiencia de usuario | 20% | \$2.400.000 |
|  | Contenido pedagógico y cultural | 20% | \$2.400.000 |
|  | Pruebas y validación            | 10% | \$1.200.000 |
|  | Implementación y capacitación   | 10% | \$1.200.000 |



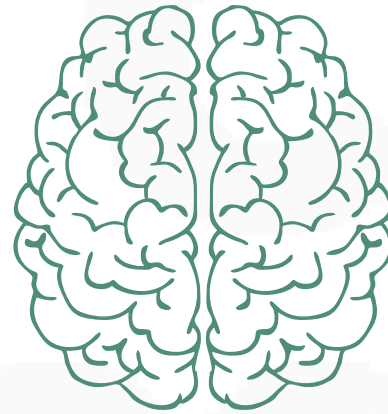
# Diagramas de interacción

| CATEGORÍA                              | CONCEPTO                  | DESCRIPCIÓN                                           | DETALLE DE ACTIVIDADES                                                                 | VALOR (COP)      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Desarrollo tecnológico</b>          | Frontend                  | Diseño y programación de interfaces web               | Estructura visual, maquetación, componentes interactivos                               | \$2.000.000      |
|                                        | Backend                   | Gestión lógica del sistema y funcionalidades internas | Lógica de negocio, gestión de módulos y procesos                                       | \$2.000.000      |
|                                        | Base de datos             | Configuración y almacenamiento de progreso y usuarios | Diseño de base de datos, relaciones, seguridad                                         | \$600.000        |
|                                        | Sistema de autenticación  | Registro e inicio de sesión de usuarios               | Control de cuentas, roles y permisos                                                   | \$300.000        |
|                                        | Optimización              | Ajuste de rendimiento y compatibilidad                | Mejora de velocidad, corrección de bugs, compatibilidad con navegadores y dispositivos | \$400.000        |
| <b>Diseño y experiencia de usuario</b> | Diseño UI/UX              | Wireframes, prototipado y experiencia de usuario      | Investigación de usuario, prototipos, pruebas de usabilidad                            | \$1.000.000      |
|                                        | Diseño gráfico            | Botones, iconografía y recursos visuales              | Diseño de íconos, ilustraciones, paleta de colores                                     | \$700.000        |
|                                        | Gamificación              | Niveles, recompensas y dinámica interactiva           | Sistema de puntos, insignias, niveles y logros                                         | \$500.000        |
|                                        | Diseño responsive         | Adaptación móvil, tablet y computador                 | Ajuste de diseño a diferentes tamaños de pantalla                                      | \$400.000        |
| <b>Contenido pedagógico y cultural</b> | Investigación cultural    | Selección de contenidos sobre regiones de Colombia    | Recopilación, validación y organización de información                                 | \$500.000        |
|                                        | Actividades educativas    | Construcción de ejercicios interactivos               | Desarrollo de actividades dinámicas y evaluativas                                      | \$600.000        |
|                                        | Preguntas tipo ICFES      | Elaboración y validación pedagógica                   | Creación de preguntas, revisión y alineación con ICFES                                 | \$500.000        |
| <b>Pruebas y validación</b>            | Pruebas funcionales       | Validación de navegación y módulos                    | Pruebas de cada módulo y funcionalidad                                                 | \$300.000        |
|                                        | Corrección de errores     | Debugging y estabilidad de la plataforma              | Corrección de fallos y mejoras de estabilidad                                          | \$300.000        |
|                                        | Validación con usuarios   | Prueba piloto con estudiantes                         | Aplicación de pruebas, recolección de feedback                                         | \$400.000        |
| <b>Implementación y capacitación</b>   | Capacitación docente      | Formación básica para uso institucional               | Talleres y guías de uso para docentes                                                  | \$400.000        |
|                                        | Manuales y guías          | Material de apoyo para usuarios                       | Elaboración de manuales, tutoriales y guías rápidas                                    | \$200.000        |
| <b>Gestión del proyecto</b>            | Coordinación del proyecto | Planeación, seguimiento y control                     | Gestión de tiempos, recursos y entregables                                             | \$500.000        |
|                                        | Comunicación y difusión   | Material de presentación y difusión institucional     | Diseño de presentaciones, informes y material promocional                              | \$200.000        |
| TOTAL PROYECTADO                       |                           |                                                       |                                                                                        | \$12.000.000 COP |



# Impacto Esperado

Transformamos aprendizaje en resultados reales



## PROBLEMA EDUCATIVO

Estudiantes más críticos, participativos y conscientes de su entorno.



## PROBLEMA EDUCATIVO

Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural colombiana.



## PROBLEMA EDUCATIVO

Fortalecimiento del desempeño en competencias ciudadanas y sociales.

**Impacto educativo + Impacto Social + Innovación tecnológica**





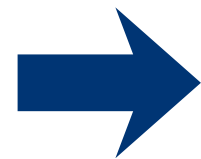
# Escalabilidad y Futuro

## Un proyecto con visión y crecimiento



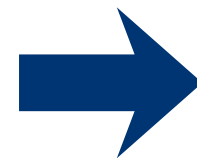
**2026**

Piloto en el instituto  
**Tecnológico  
Salesiano Eloy  
Barrera  
Valenzuela.**



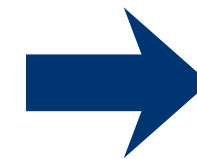
**Santander**

Expansión a más  
instituciones del  
departamento.



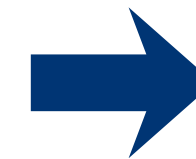
**Instituciones  
privadas y  
públicas**

Adopción en  
colegios públicos y  
privados de la  
región.



**Colombia**

Escalamiento a  
nivel nacional.



**Futuro**

App móvil, IA  
educativa y  
analítica de  
aprendizaje.



# Raíces Digitales

No solo enseñamos cultura.

*Construimos Ciudadanía.*

¡Gracias!







**Universidad  
de Santander**  
**UDES**

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

**ACREDITADA  
ALTA CALIDAD**



Ministerio de  
Educación Nacional  
RES. 023656 10/12/21  
Campus Bucaramanga

**ACREDITACIÓN  
INTERNACIONAL  
EQUAA**

Education Quality Accreditation Agency